

PROPUESTA DE VINCULACIÓN Y PLAN CIENTÍFICO

Universidad Militar Nueva Granada — Facultad de Ingeniería (Campus Cajicá)

GRUPO VOLTA (A1 MINCIENCIAS)

GITHUB: RONCANCIOVL/
BURGER_DELIVERY

DOI: 10.5281/ZENODO.21809949

Para revisión y aval de:
Prof. William Gómez Rivera, M.Sc.
william.gomezr@unimilitar.edu.co
Docente Investigador — Grupo VOLTA (A1)
Programa de Ingeniería Mecatrónica — Campus Cajicá

Dirigida a:
Dr. William Arnulfo Aperador Chaparro
Líder del Grupo de Investigación VOLTA (Categoría A1)
Comité de Investigaciones de Mecatrónica — UMNG

Burger-Cell: Framework Abierto y Banco Experimental de Manufactura Flexible Heterogénea en ROS 2 para Manipulación Robótica (Kinova Gen3), Telemetría de Red QoS y Razonamiento Espacial con Inteligencia Artificial

GitHub: github.com/roncanciovl/burger_delivery DOI: [10.5281/zenodo.21809949](https://doi.org/10.5281/zenodo.21809949) TRL: 4 - 5 Sede: Campus Cajicá

1. RESUMEN EJECUTIVO Y JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La presente propuesta formaliza la vinculación del suscrito **Docente de Cátedra e Investigador** al **Grupo de Investigación VOLTA (Categoría A1 - MinCiencias)**, aportando una plataforma que **ya cuenta con un proyecto de software abierto y activo en GitHub (github.com/roncanciovl/burger_delivery) en fase de pruebas experimentales de laboratorio**, registrado y respaldado formalmente con identificador digital persistente DOI en Zenodo ([10.5281/zenodo.21809949](https://doi.org/10.5281/zenodo.21809949)).

La celda articula sinérgicamente la **robótica de manipulación industrial (Kinova Gen3 7-DOF)**, los **sistemas embebidos distribuidos (micro-ROS en ESP32)**, la **telemetría ciber-física en tiempo real** y la **Inteligencia Artificial Multimodal (Embodied AI con Gemini Robotics)**. Al ser un desarrollo en ejecución y con datos experimentales en curso, ofrece al grupo VOLTA un retorno científico inmediato sin tiempos muertos de prototipado inicial.

2. ALINEACIÓN CON LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE VOLTA

Línea de Investigación VOLTA	Contribución Específica de Burger-Cell
1. Diseños Mecatrónicos y Aplicaciones Industriales	Celda colaborativa de pick & place de alta precisión con cinemática inversa MoveIt 2, servoing visual 3D con AprilTags y control con reducción de jerk inercial.
2. Sistemas Embebidos y Telemetría Ciber-Física	Medición y registro continuo a 1 Hz de latencia RTT, Jitter y pérdida de paquetes en buses DDS/RTPS de ROS 2 y micro-ROS (ESP32) sobre WiFi 6.
3. Inteligencia Artificial Aplicada a Mecatrónica	Razonamiento espacial 3D <i>zero-shot</i> con Gemini Robotics VLM (<code>gemini-robotics-er-1.6-preview</code>) para grasping semántico multi-vista y affordances físicas.

3. COMPROMISOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PARA EL GRUPLAC (2026 - 2027)

Para maximizar los indicadores de productividad del grupo VOLTA y optimizar los tiempos de ejecución, se focaliza el esfuerzo en un **Artículo Insignia (Flagship Paper)** de Categoría **Q1/Q2** que fusiona la IA Multimodal con la Telemetría de Red:

Artículo Principal Propuesto (MinCiencias Tipo A1):

"VLM-Guided 3D Spatial Reasoning Under Network QoS Uncertainty: A Real-Time Telemetry and Manipulation Benchmark in Heterogeneous ROS 2 Robotic Cells"

Target Journals: *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (T-ASE)*, *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, *MDPI Sensors (Q1/Q2)* o *Elsevier Mechatronics*.

- **Software Científico Registrado:** Registro formal ante MinCiencias del repositorio [Burger-Cell en GitHub](#) con DOI persistente [10.5281/zenodo.21809949](#).
- **Dataset Abierto Unificado:** Publicación en *IEEE DataPort / Zenodo* correlacionando métricas DDS (1 Hz), latencias VLM y precisión cinemática articular (RMSE).
- **Formación de Talento en Campus Cajicá:** Dirección de 1 a 2 trabajos de grado para la **Maestría en Ingeniería Mecatrónica** y talleres para el semillero de robótica.

4. DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA EN LABORATORIO (MVP CAMPUS CAJICÁ)

Se ofrece una sesión de demostración funcional (10 minutos) en los laboratorios de Mecatrónica del Campus Nueva Granada:

- **Demostrador 1 (Pipeline Unificado IA + Cinemática):** Captura multi-vista, inferencia espacial con Gemini Robotics y ejecución de trayectoria MoveIt 2 con el Kinova Gen3.
- **Demostrador 2 (Telemetría de Red en Vivo):** Monitoreo en tiempo real (<http://localhost:8080>) de ráfagas DDS y exportación de telemetría a dataset CSV.
- **Demostrador 3 (Análisis Estadístico Automatizado):** Ejecución de `analyze_telemetry_benchmark.py` generando figuras vectoriales para publicación.

5. RECURSOS SOLICITADOS Y APOYO INSTITUCIONAL

Se solicita el respaldo y aval del grupo VOLTA para gestionar ante la Vicerrectoría de Investigaciones (VRI) los siguientes rubros:

1. **Hardware Embebido:** Adquisición de tarjetas de desarrollo **ESP32 / ESP32-S3 (x3 unidades)** para nodos de micro-ROS y sensores, además de una cámara de profundidad RGB-D (Intel RealSense) para el efector final.
2. **Fondo de Publicación (APC Open Access):** Cobertura de cargos de procesamiento para el Flagship Paper Q1 al ser aceptado.
3. **Créditos de Cómputo e Inferencia IA:** Asignación de tokens API para inferencia en la nube con Gemini Robotics durante los ensayos.
4. **Vinculación Contractual de Investigación (Modalidad Docente de Cátedra):** Gestión institucional para formalizar un contrato de investigación adicional / remuneración por horas de proyecto (4 a 6 horas semanales dedicadas a investigación) con cargo al proyecto o fondos de fortalecimiento del grupo VOLTA.
5. **Estudiante Auxiliar:** Asignación de 1 auxiliar de investigación de pregrado o maestría para apoyo en calibraciones de laboratorio en Campus Cajicá.

Prof. Henry Roncancio
Docente de Cátedra / Investigador
Programa de Ingeniería Mecatrónica
Campus Nueva Granada — UMNG

Prof. William Gómez Rivera, M.Sc.
Docente Investigador — Grupo VOLTA (A1)
Programa de Ingeniería Mecatrónica
Campus Nueva Granada — UMNG